

Auteur: Hendrik De Bruyn
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1D nr. 24.1

Opgave: Los de hyperkwadratische vergelijking op in $\mathbb{C}$.

$$z^4 + (1 - 2i)z^2 - 2i = 0$$

Oplossing:

Stel $w = z^2$.

Daaruit volgt $w^2 + (1 - 2i)w - 2i = 0$.

$$\begin{array}{c|cc|c} -1 & 1 & (1-2i) & -2i \\ & & -1 & 2i \\ \hline & 1 & -2i & 0 \end{array}$$

$$w^2 + (1 - 2i)w - 2i = 0 \Leftrightarrow (w + 1)(w - 2i) = 0$$

We vinden dus dat $w_0 = -1$ en $w_1 = 2i$.

Voor w_0 vinden we de volgende oplossingen voor z :

$$z^2 = w_0 = -1 \Rightarrow \mathbf{z_{0,1}} = \pm i$$

Voor w_1 vinden we de volgende oplossingen voor z :

$$z^2 = w_1 = 2i = (x + yi)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ 2xy = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ x^2(-y^2) = -\frac{1}{2} \cdot 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^2 - \frac{1}{4} \cdot 2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_{0,1} = \frac{\pm 2}{2} = \pm 1 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_0 = 1 = x^2 & \Rightarrow x = \pm 1 \\ \lambda_1 = -1 = -y^2 & \Rightarrow y = \pm 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x + yi = 1 + i = \mathbf{z_2} \text{ en } x + yi = -1 - i = \mathbf{z_3}$$

De oplossingen zijn dus $z_0 = i$, $z_1 = -i$, $z_2 = 1 + i$, $z_3 = -1 - i$,

References